



EĞİTİM DOKÜMANI

BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)

Pnömatik Taşıma - Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-04-BLW
Konu No	04 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 04.BLW

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Roots blower çalışma prensibini açıklayabilme
- Pnömatik taşıma sistemindeki rolünü kavrayabilme
- Kapalı hatta çalıştırmanın riskini bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-04-BLW** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pnömatik Taşıma – Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri

Blowerlar (Roots tip); klinker, çimento ve kömür tozu gibi ince malzemelerin pnömatik hatlarla taşınması, silo homojenizasyonu ve torbalı filtre pulse-jet temizleme sistemleri için gerekli düşük basınçlı yüksek debili havayı üreten pozitif deplasmanlı ekipmanlardır.

İki lopa (rotor) karşılıklı ve temassız şekilde dönerek aralarında hapsedilen havayı emiş tarafından basma tarafına taşır; sıkıştırma dış hat direncinden kaynaklanır (dahili sıkıştırma yoktur). Bu nedenle basma hattı tıkanıklığına karşı hassastır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Pozitif deplasmanlı blower çalışma mantığı
- Pnömatik taşıma sistemi bileşenleri
- Basma hattı tıkanıklığının sonuçları
- Titreşim ve gürültü kaynaklarının değerlendirilmesi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Yüksek gürültü ve titreşim seviyesi
- V-kayış/kaplin bölgesinde sıkışma riski
- Aşırı basma hattı basıncında hat/gövde patlaması
- Sıcak gövde yüzeyine temas (yanık)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Blower dairesinde gösterge takibi uygulaması
- Kayış gerginlik kontrolü gösterimi
- Emniyet valfi test uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Basma vanası açık değilken bloweri asla çalıştırmayın
- Kayış koruma muhafazasını daima kapalı tutun
- Anormal titreşimi derhal raporlayın

✗ YAPMAYIN

- Çalışırken koruma muhafazasını çıkarmayın
- Emniyet valfini devre dışı bırakmayın
- Aşırı yükte uzun süre çalıştırmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza